



PWM控制技术

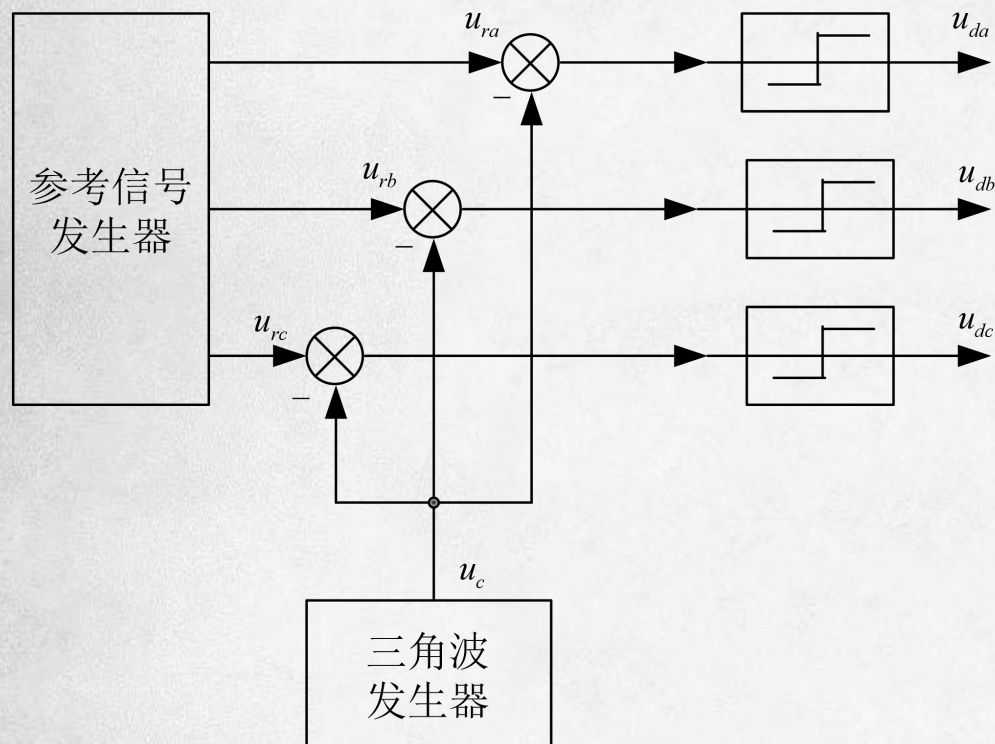
- 1 PWM控制技术概述
- 2 SPWM在电压型逆变电路中的应用
- 3 SPWM的性能分析
- 4 SPWM的实现方法及SPWM逆变电路的谐波分析
- 5 空间矢量调制的PWM控制方法

SPWM的实现方法及PWM逆变电路的谐波分析

- 1 SPWM控制的模拟实现方法
- 2 SPWM控制的数字实现方法
- 3 SPWM逆变电路的谐波分析

SPWM控制的模拟实现方法

SPWM的模拟控制：采用模拟电路实现。



模拟控制实现的SPWM控制是其他控制方法的基础。

模拟电路易受干扰、谐波影响等问题因此，由模拟电路实现的SPWM控制已较少采用。

SPWM控制的数字实现方法

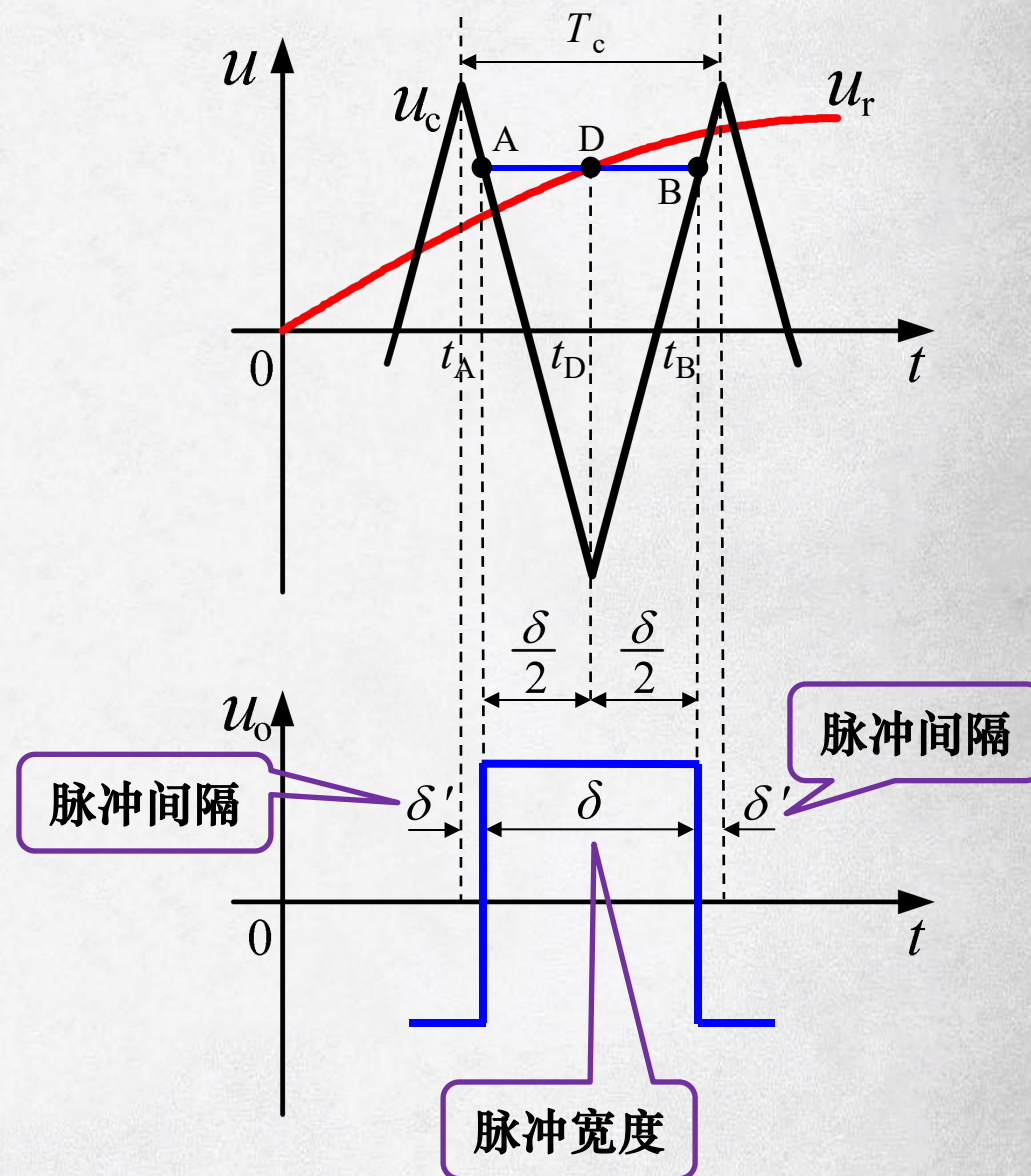
- 基于等效面积原理的数字算法（前面已叙述）
- 基于调制原理的数字算法
 - **自然采样法**：完全按照SPWM调制法生成的基本原理，严格对正弦波与三角波的交点所确定的脉冲宽度及脉冲间歇时间进行采样，生成SPWM波。
 - **规则采样法**：一种近似算法，其生成的SPWM波形的效果接近于自然采样，但算法较自然采样简单，工程上应用较为广泛。
- 基于SPWM专用集成电路芯片

Sanken公司HEF4752, Philip公司MKII, Siemens公司 SLE4520

SPWM控制的数字实现方法

● 规则采样法（工程常用方法）

- 取三角波两个正峰值之间为一个采样周期 T_c ；
- 在三角波的负峰时刻 t_D 对正弦信号波采样得D点；
- 过D点作一水平直线和三角波分别交于A、B点，在A点时刻 t_A 和B点时刻 t_B 控制功率开关器件的通断，得到宽度为 δ 的脉冲；
- 规则采样法得到的脉冲宽度和自然采样法得到的脉冲宽度非常接近。



SPWM控制的数字实现方法

● 规则采样法的脉冲宽度计算

设三角波幅值为1，正弦调制信号波为

$$u_r = a \sin(\omega_r t)$$

调制度

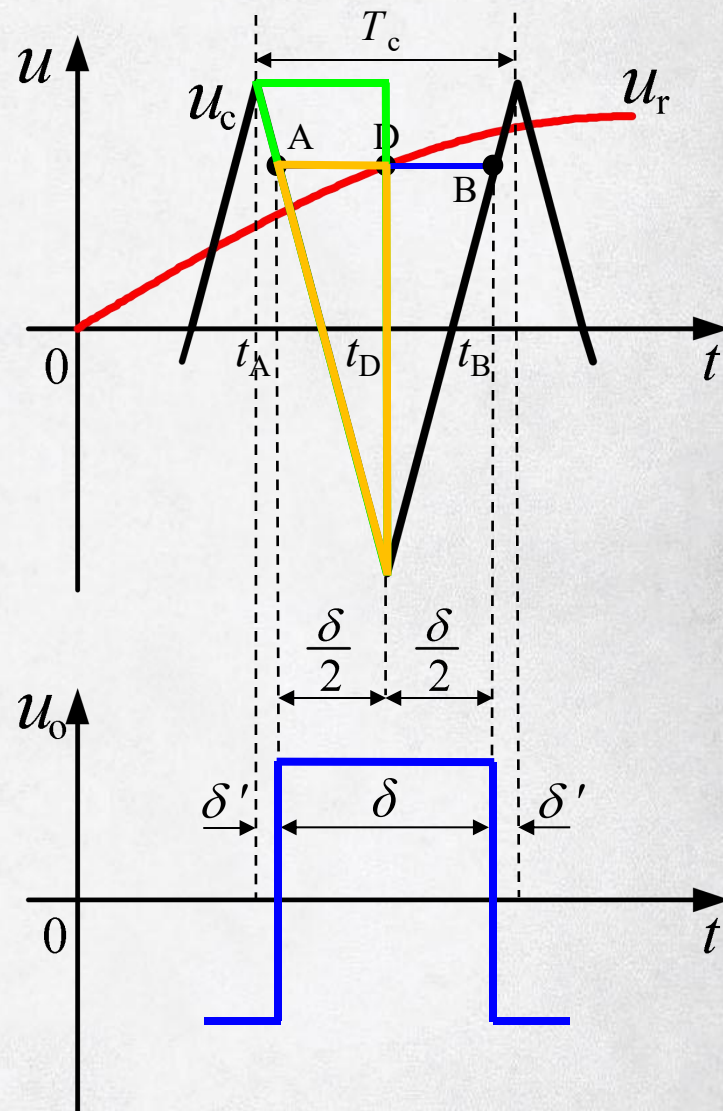
调制波
角频率

$$\frac{1 + a \sin(\omega_r t_D)}{\delta / 2} = \frac{2}{T_c / 2}$$



脉冲宽度为: $\delta = \frac{T_c}{2} [1 + a \sin(\omega_r t_D)]$

脉冲间歇为: $\delta' = \frac{1}{2}(T_c - \delta) = \frac{T_c}{4} [1 - a \sin(\omega_r t_D)]$



SPWM控制的数字实现方法

● 规则采样法的脉冲宽度计算

在三相桥式逆变电路中，载波为三相共用，三相调制波互差 120° ，计算可进一步简化。

$$\text{设: } \begin{cases} u_{rA} = a \sin(\omega_r t) \\ u_{rB} = a \sin(\omega_r t - 120^\circ) \\ u_{rC} = a \sin(\omega_r t - 240^\circ) \end{cases} \quad \text{则: } \begin{cases} \delta_A = \frac{T_c}{2} [1 + a \sin(\omega_r t)] \\ \delta_B = \frac{T_c}{2} [1 + a \sin(\omega_r t - 120^\circ)] \\ \delta_C = \frac{T_c}{2} [1 + a \sin(\omega_r t - 240^\circ)] \end{cases}$$

$$\text{可得: } \begin{cases} \delta_A + \delta_B + \delta_C = \frac{3T_c}{2} \\ \delta'_A + \delta'_B + \delta'_C = \frac{3T_c}{4} \end{cases}$$

据此知其二可求另一，即可简化计算。

SPWM控制的数字实现方法

● SPWM专用集成电路芯片

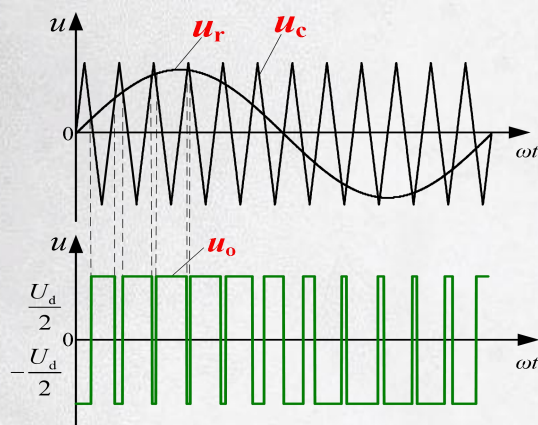
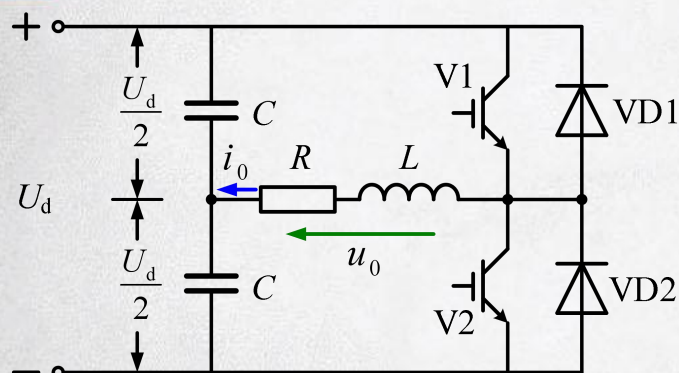
- 微机产生SPWM波，效果受到指令功能、运算速度、储存容量和兼顾其他算法功能的限制，实时性不好，特别是在高频电力电子器件被广泛应用后，完全依靠软件生成SPWM波的方法很难适应高开关频率的要求。
- 随着微电子技术的发展，开发出一些专门用于发生SPWM控制信号的集成电路芯片，比采用微机生成SPWM信号要方便得多。如：Sanken公司HEF4752, Philip公司MKII, Siemens公司 SLE4520等。



● 谐波分析的意义及方法

- 输出谐波的频率成份及其幅值大小，是衡量PWM逆变器的重要指标之一，同时谐波分析对滤波器的设计具有重要的指导意义；
- 谐波分析的基本方法仍采用傅里叶分析，并在频域利用 “**频谱图**” 加以表示；
- 在频谱图中集中反映了谐波的频率成份及幅值，可对逆变器输出谐波含量给出总体评价；
- 分析单相及三相桥式逆变电路输出电压频谱图。

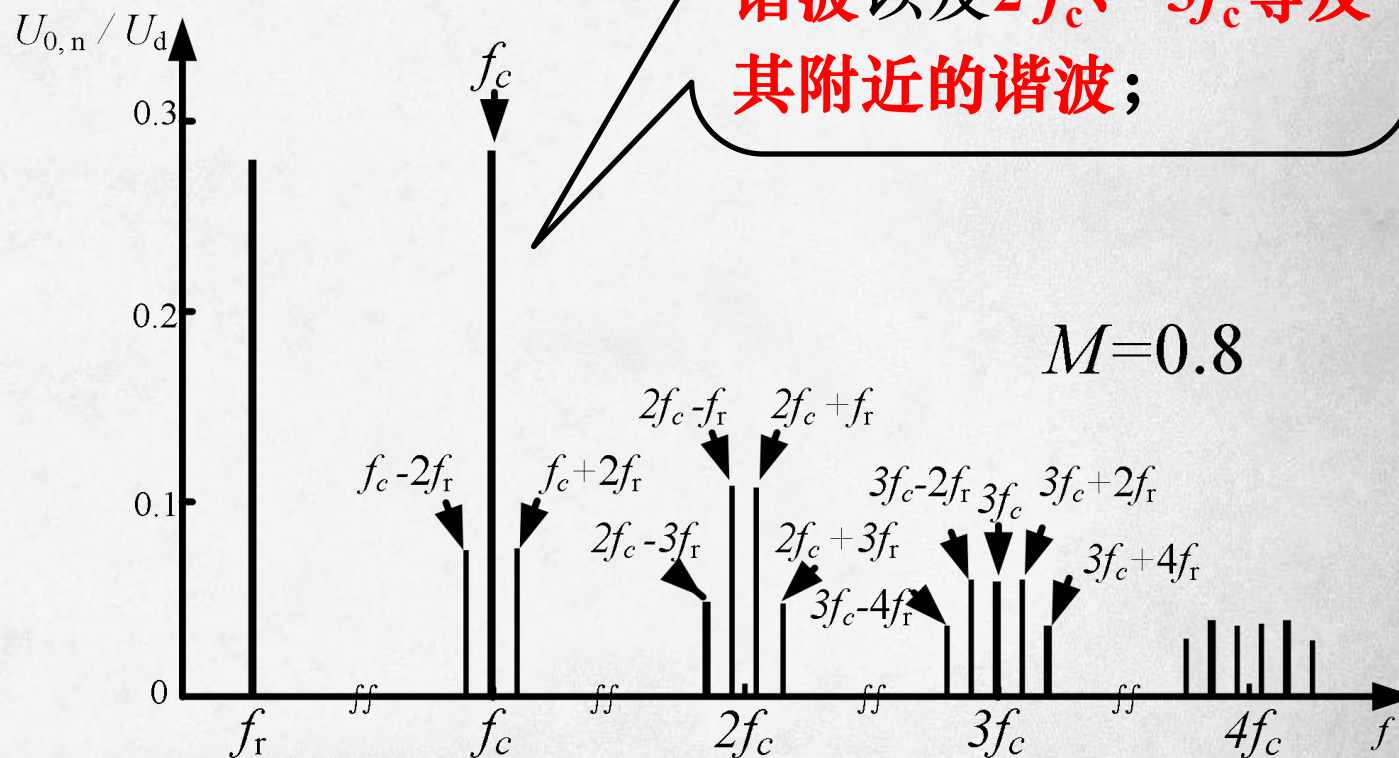
单相半桥SPWM逆变电路的谐波分析



● 谐波频率为: $nf_c \pm kf_r$

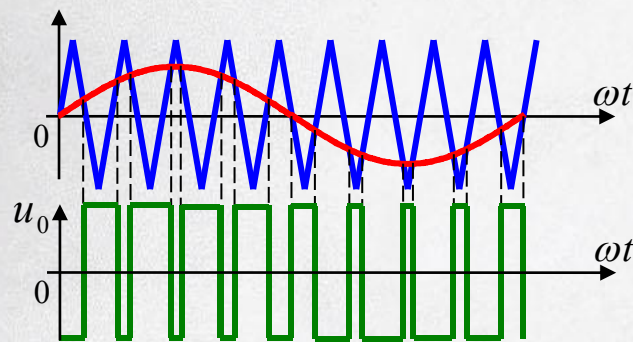
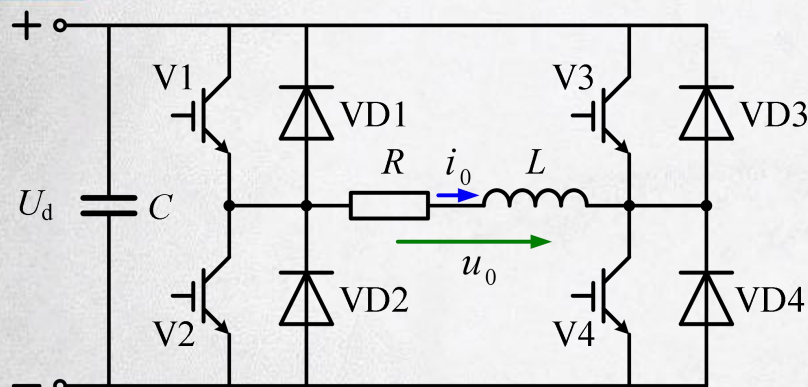
$n=1,3,5,\dots$ 时, $k=0,2,4,\dots$;

$n=2,4,6,\dots$ 时, $k=1,3,5,\dots$;



SPWM波中不含低次谐波, 只含 f_c 及其附近的谐波以及 $2f_c$ 、 $3f_c$ 等及其附近的谐波;

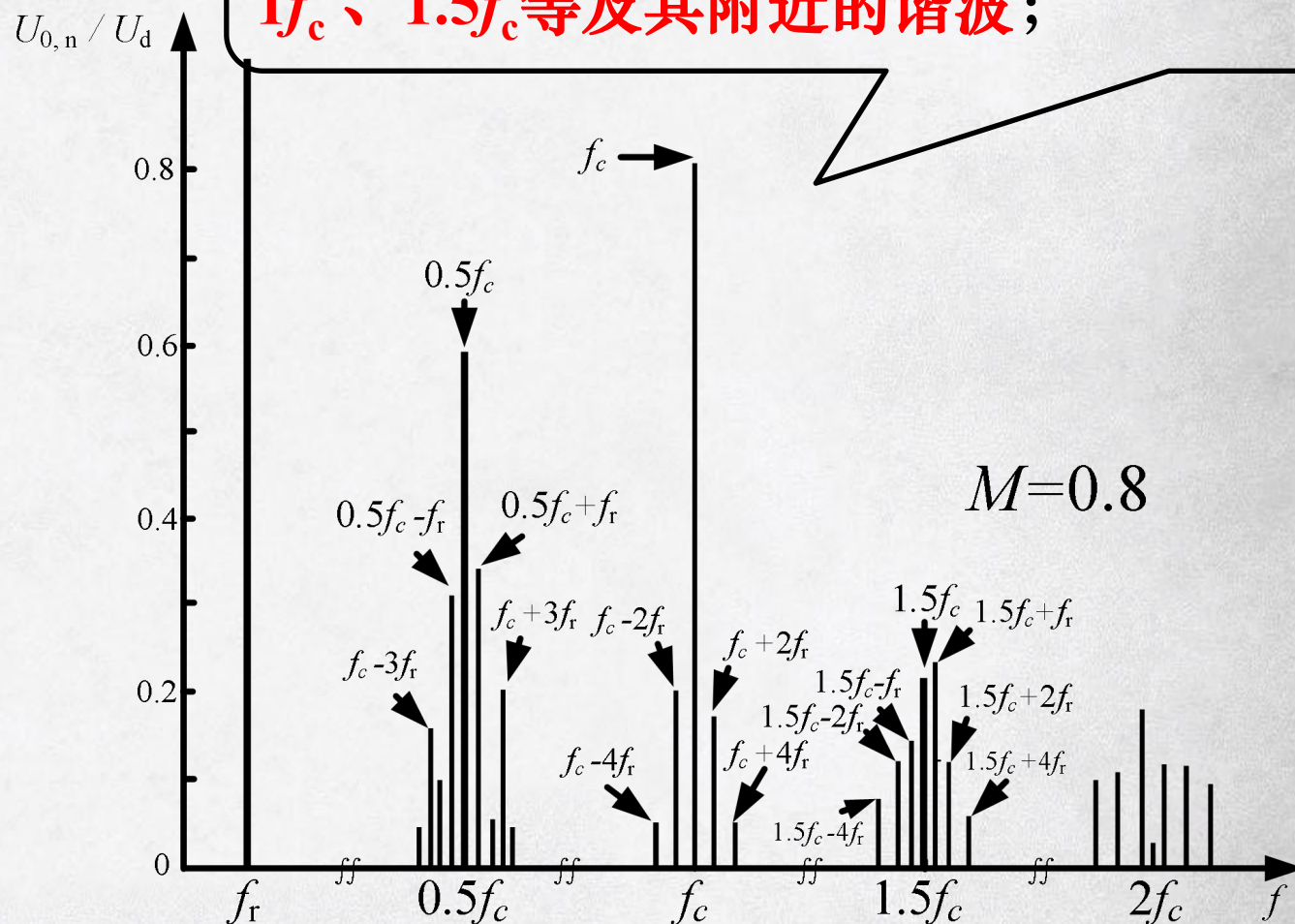
单相全桥SPWM逆变电路的谐波分析



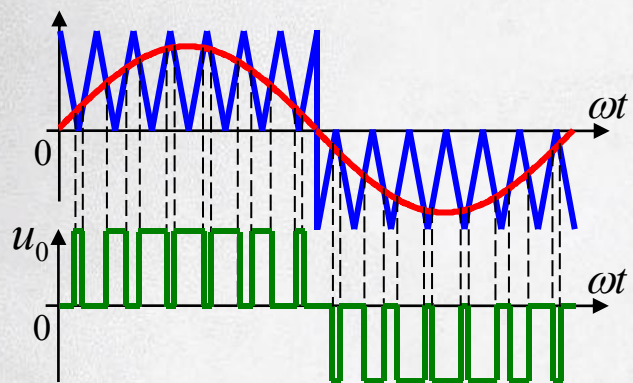
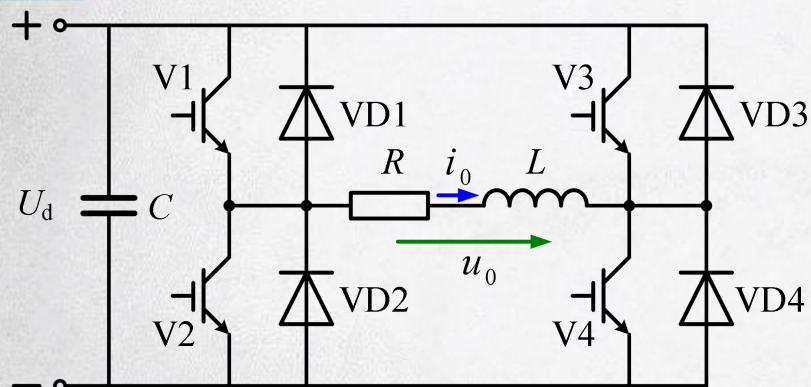
● 谐波频率为: $nf_c \pm kf_r$

$n=0.5, 1, 1.5, 2, \dots$, k 为整数;

SPWM波中不含低次谐波, 含 $0.5f_c$ 、 $1f_c$ 、 $1.5f_c$ 等及其附近的谐波;

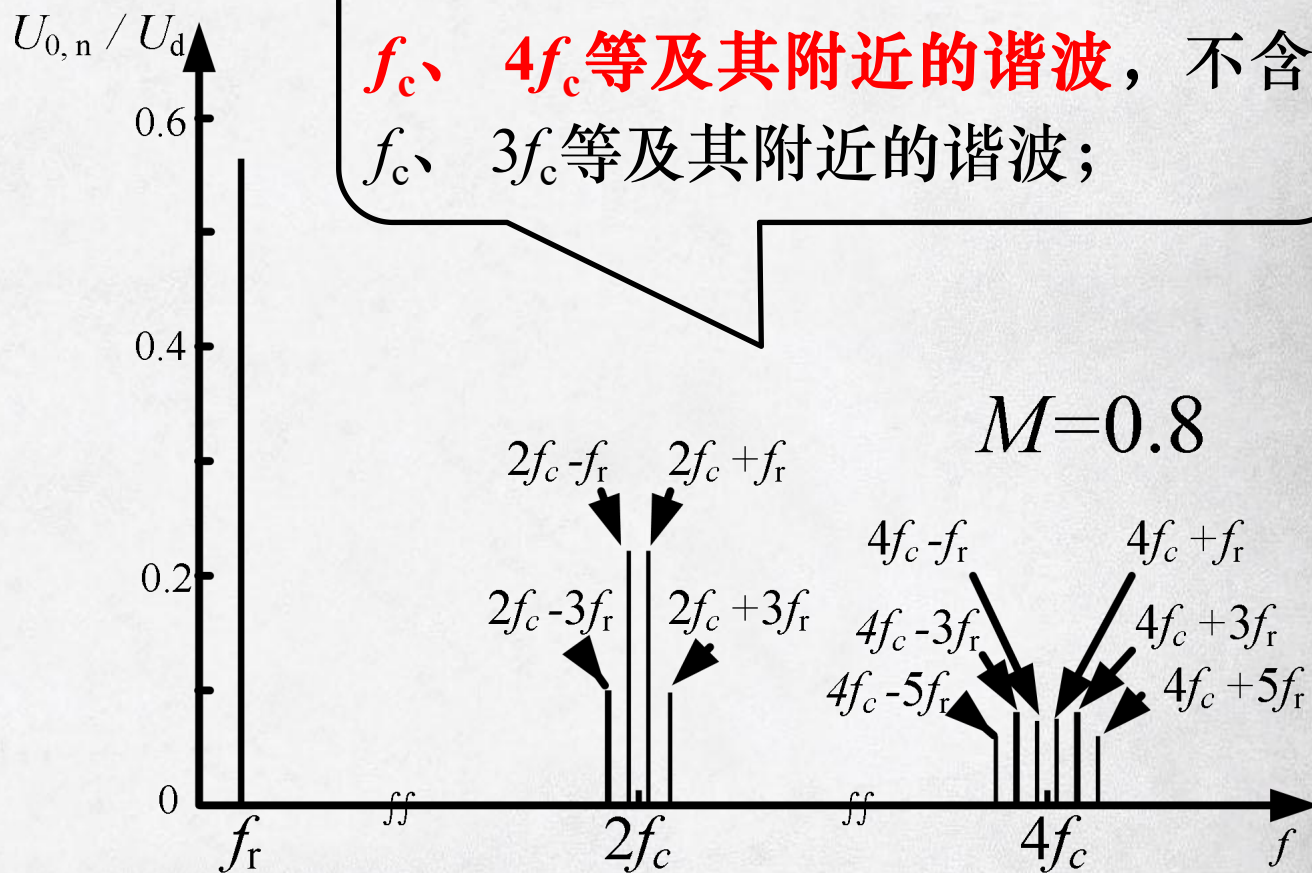


单相全桥SPWM逆变电路的谐波分析

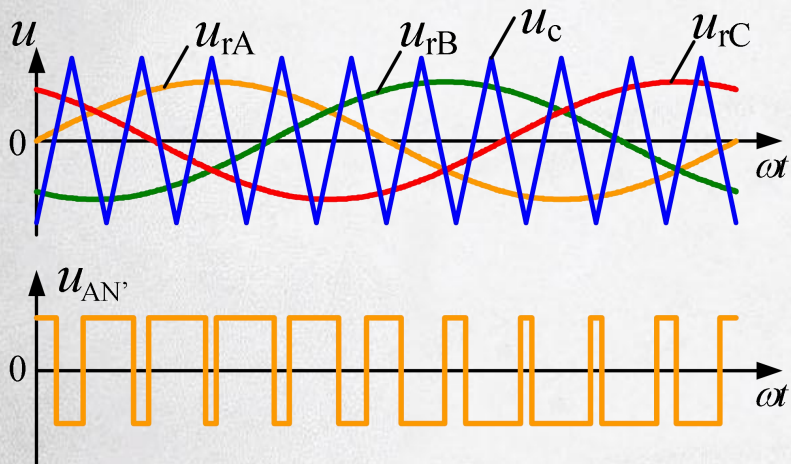


- 谐波频率为: $nf_c \pm kf_r$
 $n=2,4,6,\dots$ 时, $k=1,3,5,\dots$

SPWM波中不含低次谐波，**只含 $2f_c$ 、 $4f_c$ 等及其附近的谐波**，不含 f_c 、 $3f_c$ 等及其附近的谐波；



三相电压型SPWM逆变电路的谐波分析



● 输出线电压的谐波频率为: $nf_c \pm kf_r$

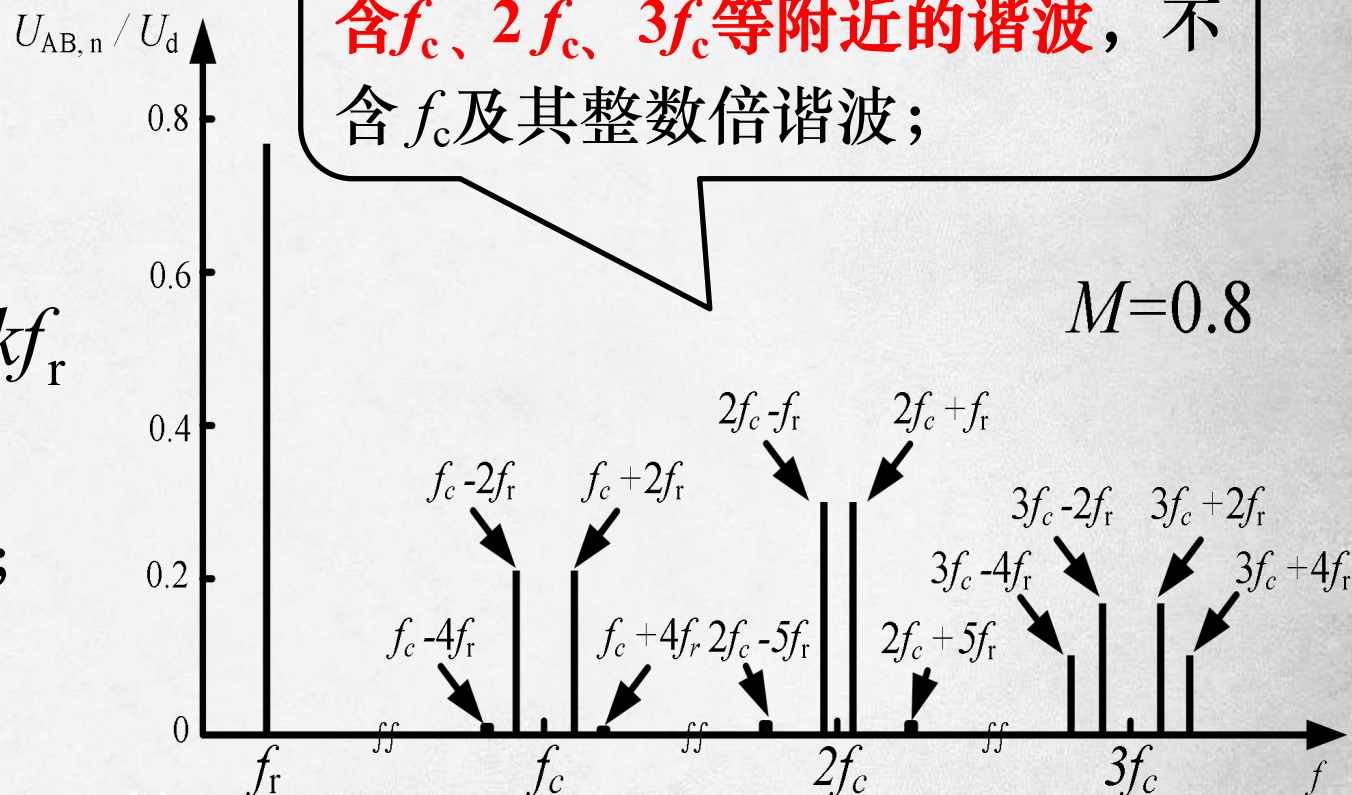
$n=1,3,5,\dots$ 时,

$k=3(2m-1) \pm 1, m=1,2,\dots;$

$n=2,4,6,\dots$ 时,

$$k = \begin{cases} 6m+1 & m=0,1,\dots \\ 6m-1 & m=1,2,\dots \end{cases}$$

SPWM波中不含低次谐波, **只含 f_c 、 $2f_c$ 、 $3f_c$ 等附近的谐波**, 不含 f_c 及其整数倍谐波;





● 一般性结论

- ① SPWM输出波形中不含低次谐波；
- ② 单相SPWM输出电压波形中，含有载波频率倍数及其附近的高次谐波；
- ③ 三相SPWM输出线电压波形中，**不含**载波频率整数倍次谐波，**只含**载波频率整数倍附近的高次谐波；
- ④ 高次谐波较容易采用**高通滤波器**滤除；
- ⑤ 当**调制度**不同时，谐波的频率分布及幅值也不同；
- ⑥ **载波比**越高，谐波频率也越高，其幅值相应减小；

SPWM的实现方法及PWM逆变电路的谐波分析

- 1 SPWM控制的模拟实现方法
- 2 SPWM控制的数字实现方法
- 3 SPWM逆变电路的谐波分析